

Chapitre 23

Bâle III — l'achèvement des réformes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'indicateur d'exploitation et la composante indicateur d'exploitation (BIC)

- (a) Le cours décompose le BI en trois éléments : « la composante intérêts, baux et dividendes (ILDC), la composante services (SC), et la composante financière (FC) », avec $BI = ILDC + SC + FC$, et précise les trois formules : $ILDC = \min(|\text{Revenu d'intérêts} - \text{Charge d'intérêts}|, 2,25\% \times \text{Actifs porteurs d'intérêts}) + \text{Revenu de dividendes}$; $SC = \max(\text{Autre revenu d'exploitation}; \text{Autre charge d'exploitation}) + \max(\text{Revenu de commissions}; \text{Charge de commissions})$; $FC = |\text{Résultat net portefeuille de négociation}| + |\text{Résultat net portefeuille bancaire}|$. Expliquer ce que chacune de ces trois composantes cherche à approximer dans l'activité d'une banque (respectivement : l'intermédiation de bilan classique, l'activité de services et de commissions, et l'activité de marché). Pourquoi le cours qualifie-t-il le BI, dans son principe général, d'« indicateur comptable de substitution du risque opérationnel », plutôt que de mesure directe de ce risque ?
- (b) La composante financière (FC) additionne deux valeurs absolues — celle du résultat net du portefeuille de négociation et celle du résultat net du portefeuille bancaire — alors que la composante ILDC, elle, prend d'abord la différence entre revenu et charge d'intérêts avant d'en prendre la valeur absolue et de la plafonner. Expliquer précisément cette différence de traitement : pourquoi le cours ne demande-t-il pas, pour FC, de faire d'abord la différence entre le résultat de négociation et le résultat bancaire avant d'en prendre la valeur absolue, comme il le fait pour les intérêts dans ILDC ? Qu'est-ce que cela révèle sur la nature du risque qu'une perte de marché sur un portefeuille peut compenser comptablement un gain sur l'autre, sans que le risque opérationnel sous-jacent (défaillance de systèmes, erreurs d'exécution, etc.) associé à chacune des deux activités ne s'en trouve pour autant réduit ?
- (c) Le cours illustre l'application du barème par tranches marginales du BIC avec l'exemple d'un BI de 35 milliards d'euros : « $BIC = (1 \times 12\%) + (30 - 1) \times 15\% + (35 - 30) \times 18\% = 5,37$ milliards », en précisant que « chaque euro de BI supplémentaire au-delà d'un seuil est pondéré au taux de la tranche dans laquelle il se situe, non au taux moyen applicable à l'ensemble du BI ». En s'appuyant sur cet exemple, expliquer pourquoi une application *non marginale* du barème — qui consisterait à appliquer le taux le plus élevé atteint (ici 18 %) à la totalité du BI plutôt qu'à sa seule tranche supérieure — produirait nécessairement un BIC plus élevé que celui obtenu par la méthode correcte, sans en calculer la valeur. En quel sens cette logique marginale est-elle la même que celle d'un barème d'imposition progressif par tranches ?
- (d) À partir des réponses aux questions (a)-(c), montrer que les trois composantes du BI (ILDC, SC, FC) partagent une même logique de construction : chacune retient systématiquement une mesure brute de l'activité (un minimum plafonné, un maximum, une somme de valeurs absolues) plutôt qu'un résultat net qui pourrait se compenser ou s'annuler. Pourquoi un résultat net (par exemple, le résultat net comptable global de la banque) serait-il un mauvais indicateur de substitution du risque opérationnel, alors même qu'il mesurerait plus fidèlement la rentabilité réelle de l'établissement ?

Exercice 2 — Le multiplicateur de pertes internes (ILM) et le capital de risque opérationnel (ORC)

- (a) Le cours définit $ILM = \ln(\exp(1) - 1 + (LC/BIC)^{0,8})$, où « la composante perte (LC) est égale à 15 fois la moyenne annuelle des pertes opérationnelles subies au cours des dix dernières années », et précise que « lorsque la composante perte est égale au BIC, l'ILM vaut exactement 1 ». Démontrer algébriquement cette affirmation : que devient l'expression $(LC/BIC)^{0,8}$ lorsque $LC = BIC$, et pourquoi $\ln(\exp(1))$ vaut-il alors exactement 1 ? Montrer ainsi que ce cas particulier n'est pas une coïncidence empirique mais une conséquence directe de la forme de la fonction ILM elle-même.
- (b) Le cours ajoute que « lorsque les pertes historiques sont élevées relativement au BIC, l'ILM dépasse 1 : la banque est pénalisée en capital pour son passif de pertes. À l'inverse, une banque

aux pertes historiques faibles relativement à son BIC bénéficie d'un ILM inférieur à 1 ». Cette asymétrie crée-t-elle, en principe, une incitation pour une banque à sous-déclarer ou à minimiser ses pertes opérationnelles historiques afin d'abaisser artificiellement son ILM? Identifier, dans les règles de qualité des données présentées plus loin dans ce chapitre — en particulier l'exigence qu'une exclusion de pertes historiques repose sur « une justification solide et une divulgation complète au titre du Pilier 3 » —, le garde-fou précis qui limite cette incitation potentielle.

- (c) Le cours précise que « pour les banques de la première tranche ($BI \leq 1$ milliard d'euros), les pertes internes n'entrent pas dans le calcul : l'ILM est fixé à 1 par construction, si bien que $ORC = BIC$ », et que « les superviseurs nationaux peuvent, à leur discrétion, fixer l'ILM à 1 pour l'ensemble des banques de leur juridiction », tout en précisant que « même dans ce cas, toutes les banques restent tenues de publier leurs pertes opérationnelles historiques, préservant la transparence et la comparabilité entre juridictions ». Comparer ce que préserve, et ce que sacrifie, un superviseur national qui exerce cette discrétion pour l'ensemble de sa juridiction, par rapport au mécanisme standard où l'ILM varie banque par banque selon son propre historique de pertes.
- (d) En combinant les réponses aux questions (a)-(c), identifier les *trois* situations distinctes, décrites dans ce chapitre, dans lesquelles le capital de risque opérationnel se réduit exactement au seul BIC ($ORC = BIC$), en précisant pour chacune si cette réduction résulte d'une règle structurelle (s'appliquant par construction, indépendamment des données de pertes de la banque), d'une décision discrétionnaire du superviseur, ou d'une coïncidence purement arithmétique entre deux grandeurs par ailleurs indépendantes.

Exercice 3 — La qualité des données de pertes : période d'observation, recouvrements, périmètre et seuil

- (a) Le cours exige « une période d'observation de dix ans » pour les calculs de pertes internes, avec une exception : « à titre exceptionnel, lors du passage initial à l'approche standardisée, une période de cinq ans est acceptable lorsque des données de bonne qualité ne sont pas disponibles au-delà », et précise qu'« une banque disposant de moins de cinq ans de données de qualité doit calculer son exigence de capital sur la seule base du BIC ». Cette dernière règle introduit-elle une quatrième situation, distincte des trois identifiées à l'exercice 2(d), dans laquelle $ORC = BIC$? Justifier précisément en quoi son fondement (une insuffisance de données) diffère de celui de chacune des trois autres situations.
- (b) Le cours distingue « la perte brute », « la perte avant tout recouvrement », de « la perte nette », qui « tient compte de l'impact des recouvrements — paiements reçus d'assureurs, remboursements de la part d'auteurs de fraude, récupérations de virements mal dirigés — qui ne peuvent réduire la perte comptabilisée qu'une fois effectivement reçus par la banque », précisant qu'« une créance à recevoir ne constitue pas un recouvrement ». Pourquoi cette dernière précision est-elle nécessaire à la rigueur du dispositif : que risquerait de se produire si une banque était autorisée à réduire sa perte comptabilisée dès qu'un recouvrement est simplement *attendu*, plutôt que d'attendre sa réception effective?
- (c) Le cours précise ce qui doit être inclus dans la base de pertes — « les charges directes [...], les coûts consécutifs à l'événement [...], les provisions constituées pour l'impact potentiel, et les pertes à impact financier certain encore en compte de régularisation ou d'attente » — et ce qui doit en être exclu — « les coûts de contrats de maintenance générale, les dépenses d'amélioration de l'activité postérieures à l'événement [...], et les primes d'assurance ». Expliquer pourquoi les primes d'assurance, bien qu'elles constituent une dépense directement liée à la gestion du risque opérationnel de la banque, sont exclues de la base de *pertes* : en quoi leur nature diffère-t-elle de celle d'un « coût consécutif à l'événement » tel qu'un frais juridique? Appliquer le même raisonnement aux « dépenses d'amélioration de l'activité postérieures à l'événement ».
- (d) Le cours fixe « un seuil minimal d'inclusion d'un événement de perte [...] à 20 000 euros, que les superviseurs nationaux peuvent relever jusqu'à 100 000 euros pour les banques des tranches 2 et 3 », et autorise une banque à « demander l'autorisation d'exclure certains événements de perte historiques devenus non pertinents pour son profil de risque actuel [...] sous réserve d'une

justification solide et d'une divulgation complète au titre du Pilier 3 ». Ces deux dispositifs — seuil minimal et exclusion motivée — poursuivent-ils le même objectif? Identifier précisément ce qui distingue leur logique respective (une exclusion *ex ante*, automatique et fondée sur la taille de l'événement, contre une exclusion *ex post*, motivée au cas par cas et soumise à autorisation), et expliquer pourquoi la seconde exige une divulgation au titre du Pilier 3 alors que la première n'en exige pas.

2 Exercice cumulatif (chapitres 23, 22, 21, 20, 19)

Exercice 4 — L'achèvement de Bâle III à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 22 annonce que « la nouvelle approche standardisée détermine le capital de risque opérationnel à partir de deux éléments : une mesure du revenu de la banque (l'indicateur d'exploitation, ou Business Indicator) et une mesure de ses pertes historiques », et pose une « hypothèse sous-jacente [...] double : le risque opérationnel augmente à un rythme croissant avec le revenu de la banque, et une banque ayant historiquement subi des pertes opérationnelles élevées est susceptible d'en subir à nouveau à l'avenir », tout en annonçant que « le Comité a [...] remplacé les approches de mesure avancée (AMA) et les trois approches standardisées antérieures par une approche standardisée unique, obligatoire pour toutes les banques ». Ce chapitre construit précisément ce que le chapitre 22 ne faisait qu'annoncer : montrer, formule à l'appui, en quoi le barème par tranches marginales *strictement croissantes* du BIC (12 %, puis 15 %, puis 18 %) opérationnalise très exactement la première moitié de l'hypothèse du chapitre 22 (« un rythme croissant », et non simplement croissant), et en quoi la définition de LC comme « 15 fois la moyenne annuelle des pertes opérationnelles subies au cours des dix dernières années », entrant dans le calcul de l'ILM, opérationnalise la seconde moitié. Citer enfin la phrase de la synthèse de ce chapitre qui confirme, dans les mêmes termes que le chapitre 22, l'abandon définitif des anciennes approches.
- (b) Le chapitre 21 décrit un « volant » distinct des exigences pondérées par le risque ordinaires : « une exigence additionnelle pour les banques d'importance systémique mondiale (G-SIB), échelonnée de 1 à 3,5 % selon le score de systémicité », une liste que « le Conseil de stabilité financière (FSB) publie chaque année ». Comparer précisément ce mécanisme à celui du BIC de ce chapitre : montrer que les deux dispositifs scalent une exigence de capital selon la taille ou l'importance de la banque, mais selon des logiques structurellement différentes sur *deux* points — (i) la forme de la progression (un barème par tranches marginales continues appliqué à un indicateur comptable unique, le BI, contre un taux forfaitaire unique assigné une fois pour toutes selon un score de systémicité, une fonction en escalier) et (ii) le champ d'application (le BIC s'applique, selon le chapitre 22, à « toutes les banques », tandis que le volant G-SIB ne s'applique qu'à une liste restreinte d'établissements publiée annuellement). Qu'est-ce que cette différence de champ d'application révèle sur la nature distincte des deux risques visés — risque opérationnel présent dans toute activité bancaire contre risque systémique concentré dans un petit nombre d'établissements ?
- (c) Le chapitre 20 décrit les trois approches de Bâle II pour le risque opérationnel : « l'approche de l'indicateur de base, fixant le capital à 15 % du revenu brut moyen des trois dernières années ; l'approche standardisée, qui applique des multiplicateurs différenciés selon huit lignes d'activité ; et l'approche de mesure avancée (AMA), fondée sur des modèles internes estimant une VaR au 99,9^e percentile, désormais abandonnée en pratique [...] en raison de son manque de robustesse face aux pertes de conduite et aux scandales ». Comparer précisément le nouveau dispositif de ce chapitre à chacune des trois anciennes approches : (i) en quoi le BIC diffère-t-il de l'indicateur de base sur le plan de la granularité de l'indicateur de revenu (BI en trois composantes contre simple revenu brut) et sur le plan de la sensibilité aux pertes (présence ou absence d'un multiplicateur de type ILM) ; (ii) en quoi la disparition de toute différenciation « selon huit lignes d'activité » dans ce chapitre représente-t-elle, paradoxalement, une perte de granularité sur une dimension (le type d'activité) compensée par un gain de granularité sur une

autre (l'historique de pertes propre à chaque banque via l'ILM) ; (iii) montrer que la suppression totale de l'AMA dans ce chapitre est la conséquence directe du même défaut — « manque de robustesse » — que le chapitre 20 attribue déjà à cette approche.

- (d) Le chapitre 19 détaille, pour la planification du capital sous stress des grandes holdings bancaires américaines, que « la modélisation du risque opérationnel sous scénario de stress combine des modèles de régression, une approche de distribution des pertes modifiée (LDA), l'analyse de scénarios, les moyennes historiques de pertes, et une attention spécifique aux expositions juridiques en cours ». Comparer ce dispositif à celui de ce chapitre : identifier l'ingrédient commun aux deux (le recours à des « moyennes historiques de pertes »), puis montrer que les deux dispositifs s'en servent de façon fondamentalement différente — le chapitre 19 l'intègre comme l'un des *cinq* ingrédients d'une projection conditionnelle à un scénario macroéconomique hypothétique et sévèrement défavorable, tourné vers un horizon futur, tandis que ce chapitre en fait l'*unique* intrant du LC, une moyenne purement rétrospective sur les dix dernières années réellement observées, multipliée par un facteur fixe, sans aucune conditionnalité à un scénario. Pour un grand groupe bancaire systémique soumis simultanément aux deux dispositifs, que représente, l'un par rapport à l'autre, l'ORC de ce chapitre et l'estimation de perte sous stress du chapitre 19 — un plancher réglementaire minimal fondé sur l'expérience réalisée, ou une estimation de résilience fondée sur un scénario hypothétique qui, comme le chapitre 21 le rappelle à propos du CCAR américain, « devient [...] la contrainte de capital réellement opérante » pour de nombreuses banques ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Calcul du BI, du BIC, du LC, de l'ILM et de l'ORC pour une banque de la deuxième tranche,

Une banque publie les éléments comptables suivants pour le calcul de son indicateur d'exploitation (BI), en millions d'euros : revenu d'intérêts = 4 200, charge d'intérêts = 1 750, actifs porteurs d'intérêts = 95 000, revenu de dividendes = 180 ; autre revenu d'exploitation = 320, autre charge d'exploitation = 260, revenu de commissions = 1 450, charge de commissions = 540 ; valeur absolue du résultat net du portefeuille de négociation = 880, valeur absolue du résultat net du portefeuille bancaire = 150. La moyenne annuelle de ses pertes opérationnelles sur les dix dernières années s'élève à 65 millions d'euros. Le barème par tranches marginales du BIC est celui du cours : 12 % jusqu'à 1 milliard d'euros de BI, 15 % entre 1 et 30 milliards, 18 % au-delà de 30 milliards.

- Calculer *ILDC* (en explicitant le montant retenu par le min), *SC* et *FC*, puis le *BI* total en millions d'euros et en milliards d'euros.
- Identifier la tranche du BI de cette banque, puis calculer le *BIC* (en milliards puis en millions d'euros), en détaillant explicitement le montant dû sur chaque tranche traversée.
- Calculer *LC* (en millions puis en milliards d'euros), le rapport *LC/BIC*, puis l'*ILM* (avec quatre décimales).
- Calculer l'*ORC* (en millions d'euros). Calculer ensuite l'*ORC* que produirait la discrétion nationale d'un superviseur fixant l'*ILM* à 1 pour l'ensemble des banques de sa juridiction, et exprimer l'écart entre les deux montants d'*ORC* en millions d'euros et en pourcentage relatif de ce second montant.

Exercice 6 — Quatre banques, quatre traitements : tranches, historique de pertes et exception de donnée

Quatre banques présentent les caractéristiques suivantes pour le calcul de leur capital de risque opérationnel sous l'approche standardisée unique :

Banque	BI (Md€)	Pertes annuelles moy. (10 ans, M€)	Particularité
A	0,6	—	Première tranche
B	8,0	50	Historique de pertes complet
C	42,0	300	Historique de pertes complet
D	15,0	120	Seulement 4 ans de données de qualité

Le barème par tranches marginales du BIC est celui du cours (12 % / 15 % / 18 %), et $LC = 15 \times$ la moyenne annuelle des pertes lorsque cette dernière est utilisable.

- Pour chacune des quatre banques, identifier sa tranche et calculer son *BIC* (en milliards puis en millions d'euros), en détaillant le montant dû sur chaque tranche traversée.
- Pour les banques B et C, calculer LC , le rapport LC/BIC et $l'ILM$ (quatre décimales).
- Calculer $l'ORC$ des quatre banques (en millions d'euros), en expliquant pour A et D pourquoi leur ORC se réduit à leur seul *BIC* — pour des raisons chapitre-distinctes, à préciser.
- Calculer, pour chacune des quatre banques, le ratio ORC/BI (en pourcentage), classer les quatre banques par intensité croissante de ce ratio, et commenter : la banque D, pourtant classée en deuxième tranche comme la banque B, affiche-t-elle une intensité de capital supérieure ou inférieure à celle de la banque C, classée en troisième tranche ? Qu'est-ce que ce résultat révèle sur le coût, en capital, d'un historique de données insuffisant ?